Svrha dokumenta:					Tip dokumenta:
Informacija		za odobrenje			Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalno. znak Izvođača radova

Mjesto za digitalno. znak revizije

PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Izradio	Provjerio	Odobreno od strane projektanta	Odobreno od strane izvođača	Datum
00	Projekat izvedenog objekta	Antonio Aleksić	Grga Kolić	Z. Lažeta		20.5.2025.

Broj dokumenta (CSD)) PER-E-2-U1-SOF-101-00-VHHR

Poslodavac:	Konzultant:	Izvođač:
epcg Elektroprivreda Crne Gore	ENERGOPROJEKT	VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG, St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - faza II

Naslov:

Prijenosne funkcije i modeliranje

Projektant:	Broj dokumenta:	Broj dok. (projektant):
SINTAKSA A Voith Company	PERU-01-11-111-34-003	22044-DD-EE-02-01-302

Izradio		Provjerio		Odobreno od strane projektanta		Odobreno od strane izvođača	
Antonio Aleksić	20.5.2025.	Grga Kolić	20.5.2025.	Zvonimir Lažeta	20.5.2025.		

Tablica sadržaja

1 Uvod 3
2 Simboli i odnos između različitih oznaka 4
3 Jedinice 5
4 Nomenklatura 6
5 Opća PID struktura 8
6 Prijenosne funkcije prema nomenklaturi IEC 61362 11
6.1 Način regulacije brzine 11
6.2 Način regulacije snage 14
6.3 Način regulacije snage s FCR-om 17
6.4 Način regulacije snage FSM, LFSM 23
6.5 Način regulacije protoka 29
6.6 PID petlja utjecaja frekvencije (uključujući FCR način rada) 32
6.7 Odabir upravljačkog signala 34
7 Prijenosne funkcije prema IEEE 1207 nomenklaturi 36
7.1 Način regulacije brzine 36
7.2 Način regulacije snage 39
7.3 Način regulacije protoka 42
7.4 PID petlja utjecaja frekvencije 45
7.5 Odabir upravljačkog signala 47

1 Uvod

Ovaj dokument prikazuje prijenosne funkcije i modele koji su prikladni za opisivanje Voith HyCon digitalnih turbinskih regulatora kao dijela računalnih simulacijskih modela za elektroenergetski sustav.
Prijenosne funkcije predstavljene su u skladu s preporučenim praksama definiranim u IEEE Vodiču za primjenu sistema turbinske regulacije za hidroelektrične proizvodne jedinice, IEEE Std 1207-2011™ i IEC Vodiču za specifikaciju hidrauličkih sistema turbinske regulacije, IEC 61362 Ed.2.0.
Važno je napomenuti da IEEE i IEC definiraju samo pojednostavljene opće modele i parametre za sisteme regulacije hidro jedinica.

2 Simboli i odnos između različitih oznaka

Međunarodni standardi koriste različite simbole za elemente regulatora u hidroelektranama. U nastavku je sažetak najvažnijih simbola i odnosa između oznaka kako je definirano u IEC 61362 Ed.2.0, IEC 60050-351, IEEE Std. 1207-2011 i ASME PTC 29-2005.

Simboli i korelacija	**Opis**
K_p	Proporcionalno pojačanje (IEEE 1207, ASME PTC 29) Koeficijent pojačanja (IEC 61362, IEC 60050-351) Na njemačkom: Proportionalbeiwert (IEC 61362, IEC 60050-351)
b_p	Statičnost (IEEE 1207, ASME PTC 29) Statičnost (IEC 61362)
$K_i = K_I = \frac{K_p}{T_i}$	Integralno pojačanje Ki (IEEE 1207) Koeficijent integracijskog djelovanja K_I (IEC 61362, IEC 60050-351) Na njemačkom: Integrierbeiwert K_I (IEC 61362, IEC 60050-351) Integralno pojačanje K_I (ASME PTC 29)
$T_i = \frac{K_p}{K_I} = K_p T_I = T_d$	Vrijeme resetiranja Ti (IEC 61362, IEC 60050-351) Na njemačkom: Nachstellzeit Ti (IEC 61362, IEC 60050-351) Vremenska konstanta prigušenja Td (ASME PTC 29)
$T_I = \frac{1}{K_I}$	Integralno vrijeme djelovanja (IEC 61362, IEC 60050-351) Na njemačkom: Integrierzeit (IEC 61362, IEC 60050-351)
$K_d = K_D = K_{1D} T_{1D}$	Derivacijsko pojačanje K_d (IEEE 1207) Koeficijent derivacijskog djelovanja K_D (IEC 61362, IEC 60050-351) Na njemačkom: Differenzierbeiwert K_D (IEC 61362, IEC 60050-351)
$T_D = K_D$	Derivacijsko vrijeme djelovanja T_D (IEC 61362, IEC 60050-351) Na njemačkom: Differenzierzeit T_D (IEC 61362, IEC 60050-351)
$K_D = K_{1D} \neq K_{D_{IEC61362}}$	Derivacijsko pojačanje K_D (ASME PTC 29)
$T_d = \frac{K_D}{K_p} = \frac{T_D}{K_p}$	Derivacijsko vrijeme T_d (IEC 61362, IEC 60050-351) Na njemačkom: Vorhaltzeit T_d (IEC 61362, IEC 60050-351)
$T_d = T_{1D}$	Vremenska konstanta uređaja za prigušivanje T_d (IEEE 1207)
$T_V = T_d = T_{1D}$	Vremenska konstanta derivacijskog filtra T_V, T_d (ASME PTC 29)

3 Jedinice

Parametri i varijable modela (osim pada) predstavljeni su u postocima s referentnim vrijednostima prema sljedećoj tablici:

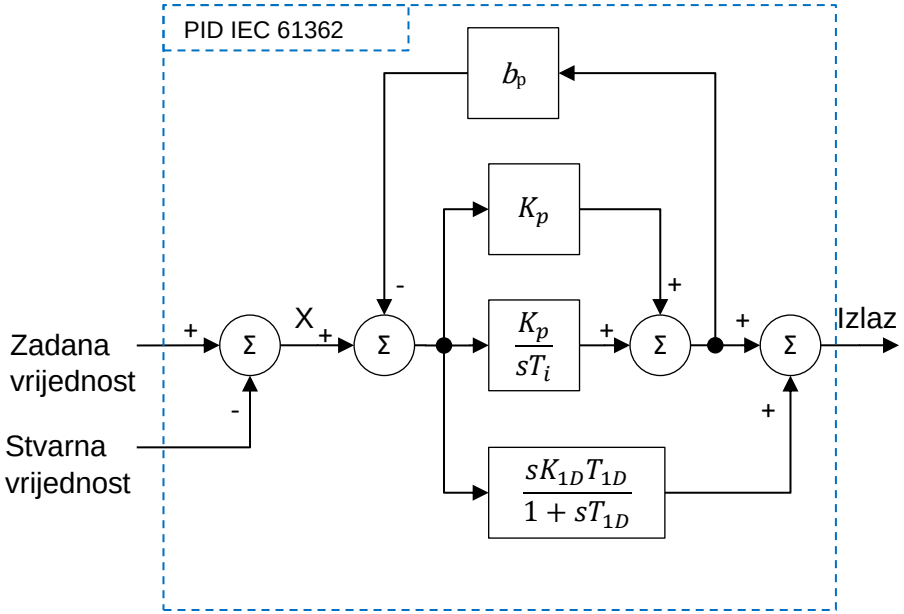
Vrijednosti	**Jedinica**	**Postotak**	**Referentna vrijednost**
Radna snaga	MW	% nazivne snage	Nazivna snaga turbine
Položaj glavnog razdjelnog ventila	-	%	Maksimalna amplituda
Brzina	rpm	% nazivne brzine	Nazivna brzina vratila
Frekvencija mreže	Hz	% nazivne frekvencije	Nazivna frekvencija mreže
Pad	m	Nije primjenjivo	Nazivni pad
Razina vode	m	Nije dostupna opća definicija	Ponekad se koristi: max – min razina
Jedinice i referentne vrijednosti			

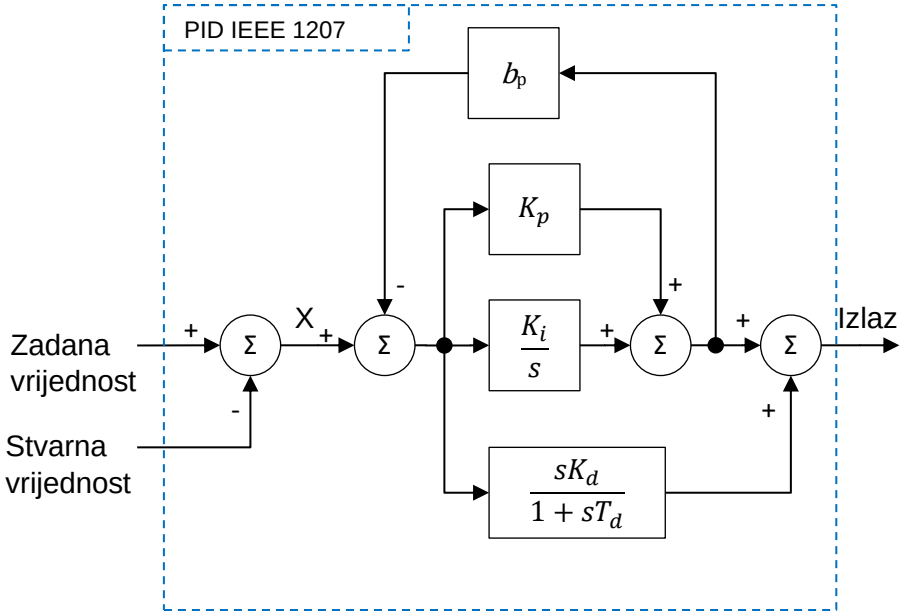
4 Nomenklatura

ACCL	Regulacija ubrzanja
AFC	Utjecaj frekvencije (automatska kontrola frekvencije)
CAVN	Kavitacija
DEFL	Odrezač
$DEFL_{ONL}$	Odrezač pri brzini praznog hoda (%)
$DEFL_{sp}$	Zadana vrijednost upravljanja odrezačem (%)
F_{nom}	Nazivna frekvencija mreže (%)
F_{act}	Stvarna frekvencija mreže (%)
$F_{actFiltered}$	Stvarna filtrirana frekvencija mreže (%)
FCR	Rezerva za zadržavanje frekvencije (uključujući FCR-N i FCR-D)
FCR-N	Rezerva za zadržavanje frekvencije za normalan rad
FCR-D	Rezerva za zadržavanje frekvencije za poremećaje
FCR-D up	Rezerva za zadržavanje frekvencije za poremećaje - regulacija prema gore ($F_{act} < F_{nom}$)
FCR-D down	Rezerva za zadržavanje frekvencije za poremećaje - regulacija prema dolje ($F_{act} > F_{nom}$)
FLOW	Regulacija protoka
$FLOW_{act}$	Stvarni protok (%)
$FLOW_{ONL}$	Protok pri brzini praznog hoda (%)
$FLOW_{sp}$	Zadana vrijednost regulacije protoka (%)
$FLOW\text{-}LMT_{sp}$	Zadana vrijednost ograničenja protoka (%)
FSML	Način rada osjetljiv na frekvenciju i ograničeni način rada osjetljiv na frekvenciju
FSM	Način rada osjetljiv na frekvenciju
LFSM	Ograničeni način rada osjetljiv na frekvenciju
LFSM-U	Ograničeni način rada osjetljiv na frekvenciju – podfrekvencija ($F_{act} < F_{nom}$)
LFSM-O	Ograničeni način rada osjetljiv na frekvenciju – nadfrekvencija ($F_{act} > F_{nom}$)
MV	Stvarni položaj glavnog razdjelnog ventila (%)
NOZ	Igla
OVRLD	Preopterećenje
POSN	Regulacija položaja
POW	Regulacija snage
POW_{sp}	Zadana vrijednost regulacije snage (%)

POW_{act}	Stvarna snaga (%)
POW-FF	Feed-forward krivulja snage
$POW\text{-}FLOW_{sp}$	Zadana vrijednost protoka iz regulacije snage (izlaz petlje regulacije snage) (%)
POW-LMT	Regulator ograničenja snage
$POW\text{-}LMT_{sp}$	Zadana vrijednost ograničenja snage (%)
PP	Crpni rad
RB	Lopatica radnog kola
SC	Sinkroni kondenzator
SPD	Regulacija brzine
SPD_{sp}	Regulacija brzine - zadana vrijednost (%)
SPD_{act}	Stvarna brzina (%)
SPD-NO-LD	Regulacija brzine – prazni hod
SPD-ISOL	Regulacija brzine – ostrvski režim rada
SPD-GD	Regulacija brzine – kruta mreža
SPD-BS	Regulacija brzine – crni start
$SPD\text{-}DEFL_{sp}$	Zadana vrijednost odrezača od regulacije brzine (izlaz petlje regulacije brzine) (%)
$SPD\text{-}FLOW_{sp}$	Zadana vrijednost protoka iz regulacije brzine (izlaz petlje regulacije brzine) (%)
SRG	Vodna komora
WG	Lopatice privodnog kola
Nomenklatura HyCon regulatora	

5 Opća PID struktura





Napomena: PID struktura je drugačija u pogledu statičnosti i derivacijskog dijela u usporedbi s primjerom strukture na slici 9 IEEE 1207-2011

Parametri		**Komentari**
bp	Statičnost	IEC 61362, IEEE1207
K_p	Proporcionalno pojačanje	IEC 61362, IEEE1207
T_i	Vrijeme resetiranja	IEC 61362
K_{1D}	Derivacijsko pojačanje	IEC 61362
T_{1D}	Derivacijska vremenska konstanta	IEC 61362
K_i	Integralno pojačanje	IEEE1207
K_d	Derivacijsko pojačanje	IEEE1207
T_d	Vremenska konstanta uređaja za prigušivanje	IEEE1207
Opći PID parametri		

Pravila pretvorbe:

$b_{p\,\mathrm{IEEE1207}} = b_{p\,\mathrm{IEC61362}}$

$K_{p\,\mathrm{IEEE1207}} = K_{p\,\mathrm{IEC61362}}$

$K_{i\,\mathrm{IEEE1207}} = K_{p\,\mathrm{IEC61362}} / T_{i\,\mathrm{IEC61362}}$

$K_{d\,\mathrm{IEEE1207}} = K_{1D\,\mathrm{IEC61362}} * T_{1D\,\mathrm{IEC61362}}$

$T_{d\,\mathrm{IEEE1207}} = T_{1D\,\mathrm{IEC61362}}$

PID prijenosna funkcija prema nomenklaturi IEC 61362

$$\frac{Output}{X} = \frac{K_p + \frac{K_p}{s * T_i} + \frac{s * K_{1D} * T_{1D}}{1 + s * T_{1D}}}{1 + b_p \left(K_p + \frac{K_p}{s * T_i}\right)}$$

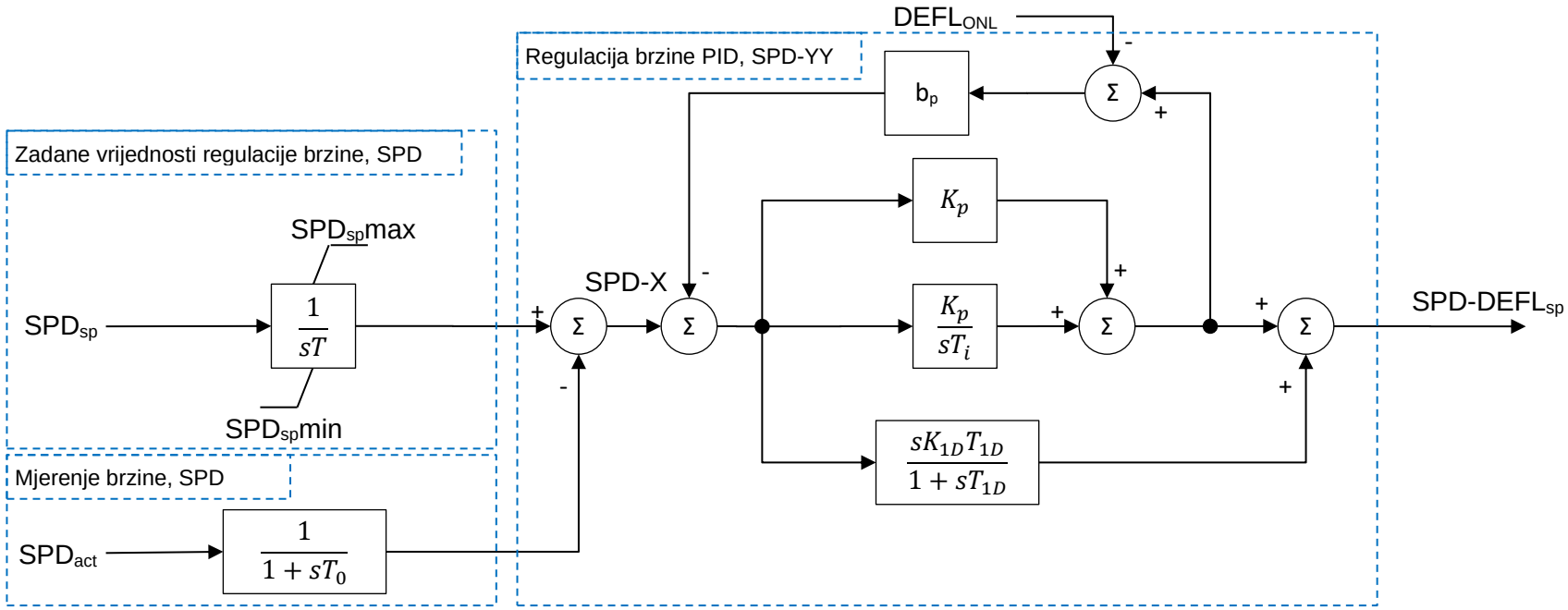
PID prijenosna funkcija prema nomenklaturi IEEE 1207

$$\frac{Output}{X} = \frac{K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{s * K_d}{1 + s * T_d}}{1 + b_p \left(K_p + \frac{K_i}{s}\right)}$$

Napomena: Struktura PID-a razlikuje se u pogledu statičnosti i derivacijskog dijela u usporedbi s primjerom strukture na slici 9 IEEE 1207-2011.

6 Prijenosne funkcije prema nomenklaturi IEC 61362

6.1 Način regulacije brzine

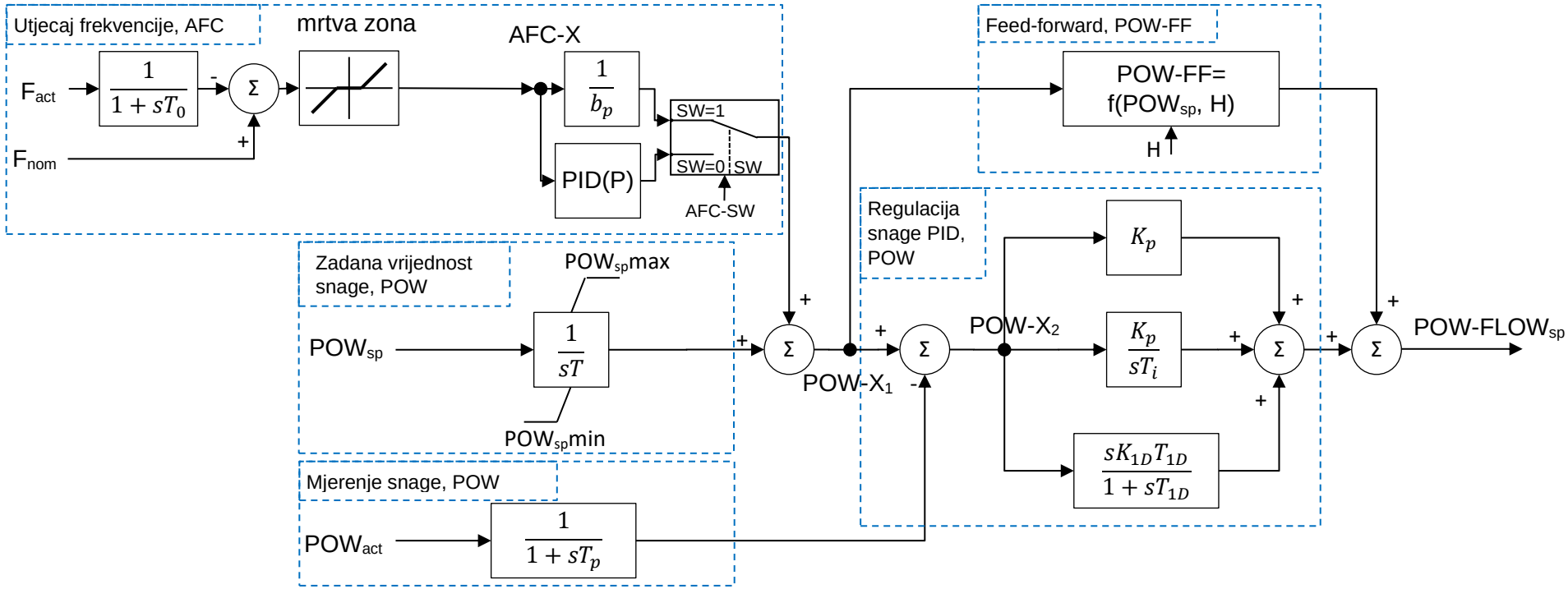


Parametri		Raspon parametara	Tipično	Komentari
$SPD_{sp}min$	Minimalna dopuštena zadana vrijednost brzine	0% - 200%	90%	
$SPD_{sp}max$	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost brzine	0% - 200%	110%	
SPD-T	Vrijeme rampe zadana vrijednost 0%-100% za način regulacije brzine [s]	10 -120s	60s	
SPD-T_0	Vremenska konstanta filtra za mjerenje brzine [s]	0.02 – 1s	0.02s	
SPD-YY-b_p	Statičnost	0 – 0.1 (0% - 10%)	0 (0%) – prazni hod (YY= NO-LD) 0,03 (3%) – izolirano (YY= ISOL) 0,05 (5%) – crni start (*YY= BS)*	
SPD-YY-K_p	Proporcionalno pojačanje	0.1 – 20	1.2 – prazni hod (*YY= NO-LD)* 0,9 – izolirano (*YY= ISOL)* 0.8 – crni start (*YY= BS)*	
SPD-YY-T_i	Vrijeme resetiranja [s]	0.1 – 100s	6.0s – prazni hod (*YY= NO-LD)* 7.0s – izolirano (*YY=ISOL)* 5.0s – crni start (*YY=BS)*	
SPD-YY-K_{1D}	Derivacijsko pojačanje	0 – 10	0,0 – prazni hod (*YY= NO-LD)* 0,0 – izolirano (*YY= ISOL)* 0.0 – crni start (*YY= BS)*	
SPD-YY-T_{1D}	Derivacijska vremenska konstanta [s]	0.1 – 10s	2s (*YY= NO-LD, ISOL, BS)*	
Parametri načina regulacije brzine				

Prijenosna funkcija PID-a regulacije brzine ($DEFL_{ONL}$ = konstanta):

$$\frac{SPD\text{-}DEFL_{sp}}{SPD\text{-}X} = \frac{SPD\text{-}K_p + \frac{SPD\text{-}K_p}{s * SPD\text{-}T_i} + \frac{s * SPD\text{-}K_{1D} * SPD\text{-}T_{1D}}{1 + s * SPD\text{-}T_{1D}}}{1 + SPD\text{-}b_p \left(SPD\text{-}K_p + \frac{SPD\text{-}K_p}{s * SPD\text{-}T_i} \right)}$$

6.2 Način regulacije snage



Parametri		Raspon parametara	Tipično	Komentari
$POW_{sp}min$	Minimalna dopuštena zadana vrijednost snage	0 – 120%	0%	
$POW_{sp}max$	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost snage	0 – 120%	100%	
$AFC\text{-}T_0$	Vremenska konstanta filtra za mjerenje frekvencije [s]	0.02 – 1s	0.02s	
$AFC\text{-}b_p$	Utjecaj frekvencije (statičnost) bp	0.001 – 0.1 (0.1% - 10%)	0.05 (5%)	
$POW\text{-}T_p$	Vremenska konstanta filtra za mjerenje snage [s]	0.02 – 1s	0,2 s	
$POW\text{-}T$	Vrijeme rampe zadane vrijednosti 0%-100% za način rada regulacije snage [s]	10 – 120s	60s	
$POW\text{-}K_p$	Proporcionalno pojačanje	0.1 – 20	0.1	
$POW\text{-}T_i$	Vrijeme resetiranja [s]	0.1 – 100s	6s	
$POW\text{-}K_{1D}$	Derivacijsko pojačanje	0 – 10	0	
$POW\text{-}T_{1D}$	Derivacijska vremenska konstanta [s]	0.1 – 10s	1s	
POW-FF	Odgovarajući otvor za zadanu vrijednost pada i snage (=dy/dP za stvarnu radnu točku)			
AFC-SW	Softverski prekidač za utjecaj frekvencije	0 - 1	1	0 = *PID* 1 = bp
Parametri načina regulacije snage				

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na smetnje snage

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{POW\text{-}X_2} = POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}$$

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{POW_{act}} = \frac{-1}{1 + s * POW\text{-}T_p} * \left(POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

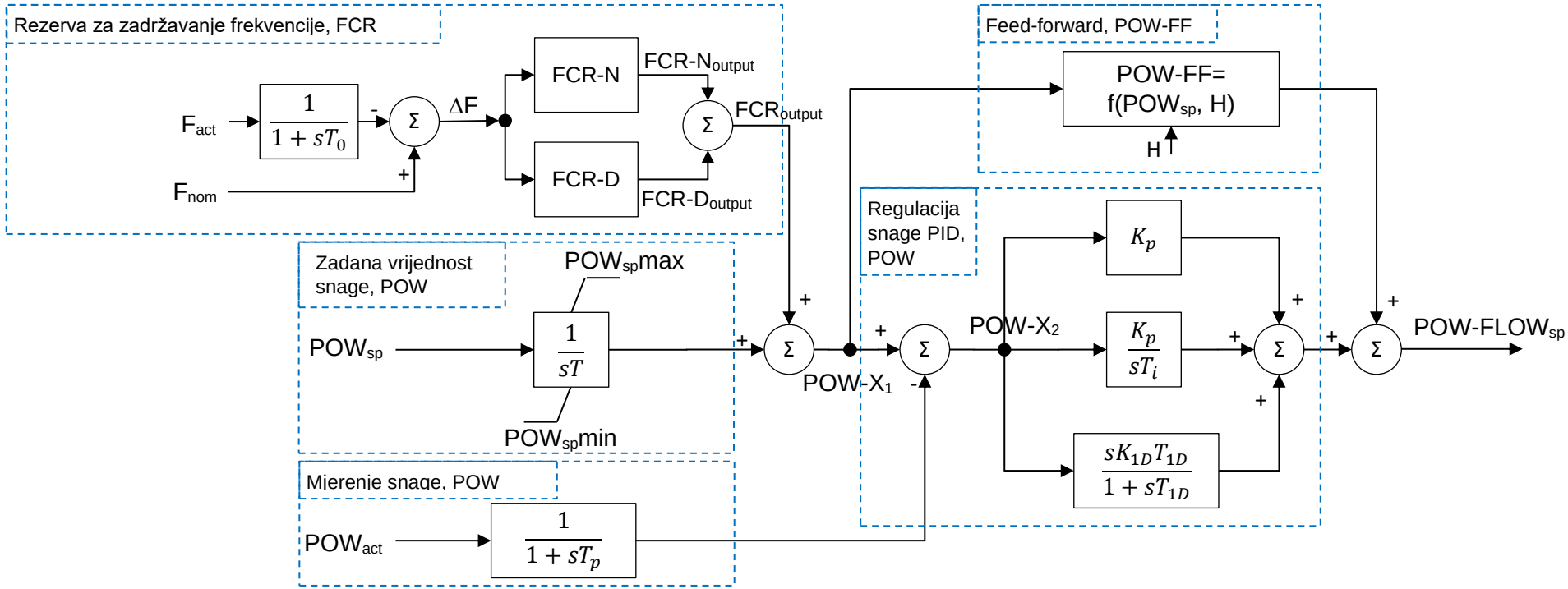
Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za utjecaj frekvencije sa statičnosti

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{AFC\text{-}X} = \frac{1}{AFC\text{-}b_p} * \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

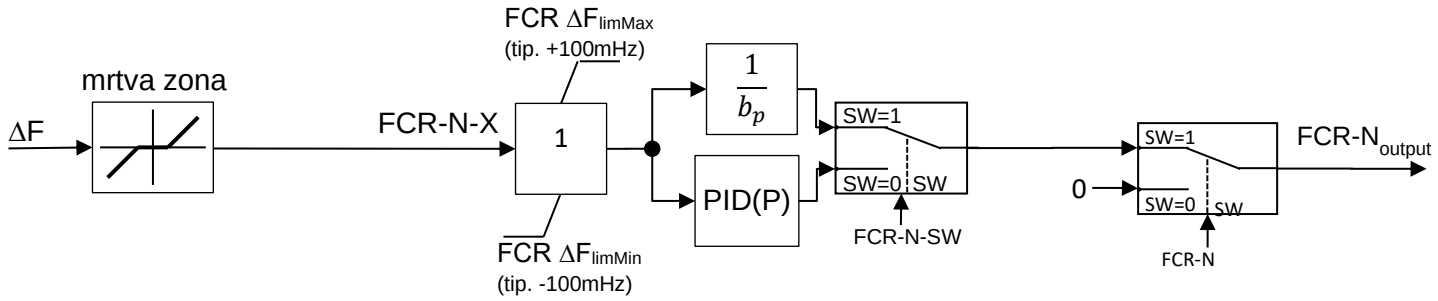
Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za utjecaj frekvencije s PID-om

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{AFC\text{-}X} = \frac{AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_p}{s * AFC\text{-}T_i} + \frac{s * AFC\text{-}K_{1D} * AFC\text{-}T_{1D}}{1 + s * AFC\text{-}T_{1D}}}{1 + AFC\text{-}b_p * \left(AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_p}{s * AFC\text{-}T_i}\right)} * \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

6.3 Način regulacije snage s FCR-om

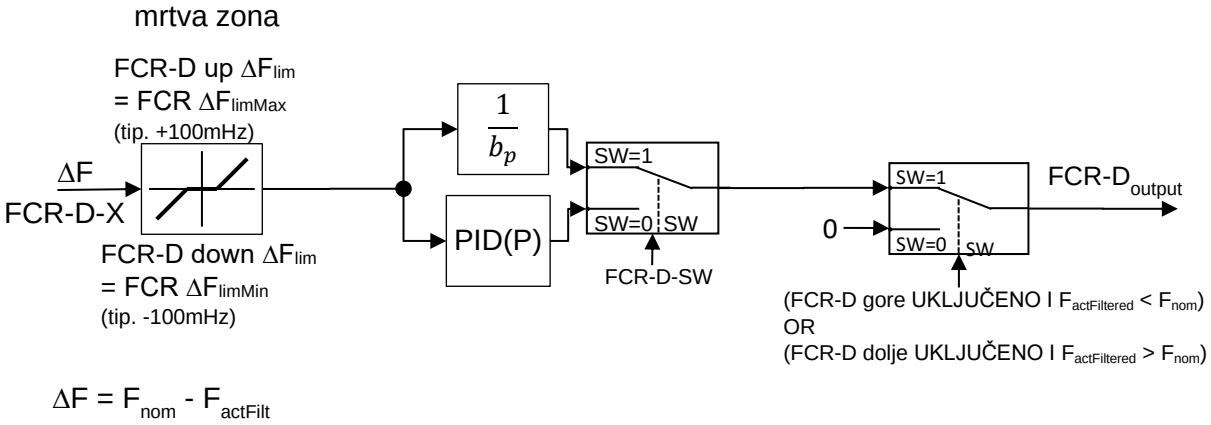


Normalni rad - rezerva za zadržavanje frekvencije, FCR-N



$\Delta F = F_{nom} - F_{actFilt}$

Rezerva za zadržavanje frekvencije za poremećaje, FCR-D



Parametri		Raspon parametara	Tipično	Komentari
$POW_{sp}min$	Minimalna dopuštena zadana vrijednost snage	0 – 120%	0%	
$POW_{sp}max$	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost snage	0 – 120%	100%	
$FCR\text{-}T_0$	Vremenska konstanta filtra za mjerenje frekvencije [s]	0.02 – 1s	0.02s	
$FCR\text{-}N\text{-}b_p$	FCR-N (statičnost) bp	0.001 – 0.1 (0.1% - 10%)	0.05 (5%)	
$FCR\text{-}D\text{-}b_p$	FCR-D (statičnost) bp	0.001 – 0.1 (0.1% - 10%)	0.05 (5%)	
$POW\text{-}T_p$	Vremenska konstanta filtra za mjerenje snage [s]	0.02 – 1s	0.2s	
$POW\text{-}T$	Vrijeme rampe zadane vrijednosti 0%-100% za način rada regulacije snage [s]	10 – 120s	60s	
$POW\text{-}K_p$	Proporcionalno pojačanje	0.1 – 20	0.1	
$POW\text{-}T_i$	Vrijeme resetiranja [s]	0.1 – 100s	6s	
$POW\text{-}K_{1D}$	Derivacijsko pojačanje	0 – 10	0	
$POW\text{-}T_{1D}$	Derivacijska vremenska konstanta [s]	0.1 – 10s	1s	
POW-FF	Odgovarajući otvor za zadanu vrijednost pada i snage (=dy/dP za stvarnu radnu točku)			
FCR-N-SW	FCR-N softverski prekidač PID/statičnost	0 - 1	0	0 = *PID* 1 = bp
FCR-D-SW	FCR-D softverski prekidač PID/statičnost	0 - 1	0	0 = *PID* 1 = bp
Parametri za način regulacije snage s FCR-N i FCR-D				

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na smetnje snage

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{POW\text{-}X_2} = POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}$$

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{POW_{act}} = \frac{-1}{1 + s * POW\text{-}T_p} * \left(POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za FCR-N sa statičnosti ($|\Delta F| \leq |FCR\ \Delta F_{lim}|$)

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{FCR\text{-}N\text{-}X} = \frac{1}{FCR\text{-}N\text{-}b_p} * \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za FCR-N s PID-om ($|\Delta F| \leq |FCR\ \Delta Flim|$)

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{FCR\text{-}N\text{-}X} = \frac{FCR\text{-}N\text{-}K_p + \frac{FCR\text{-}N\text{-}K_p}{s * FCR\text{-}N\text{-}T_i} + \frac{s * FCR\text{-}N\text{-}K_{1D} * FCR\text{-}N\text{-}T_{1D}}{1 + s * FCR\text{-}N\text{-}T_{1D}}}{1 + FCR\text{-}N\text{-}b_p * \left(FCR\text{-}N\text{-}K_p + \frac{FCR\text{-}N\text{-}K_p}{s * FCR\text{-}N\text{-}T_i}\right)} * \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za FCR-D sa statičnosti ($|\Delta F| > |FCR\ \Delta F_{lim}|$)

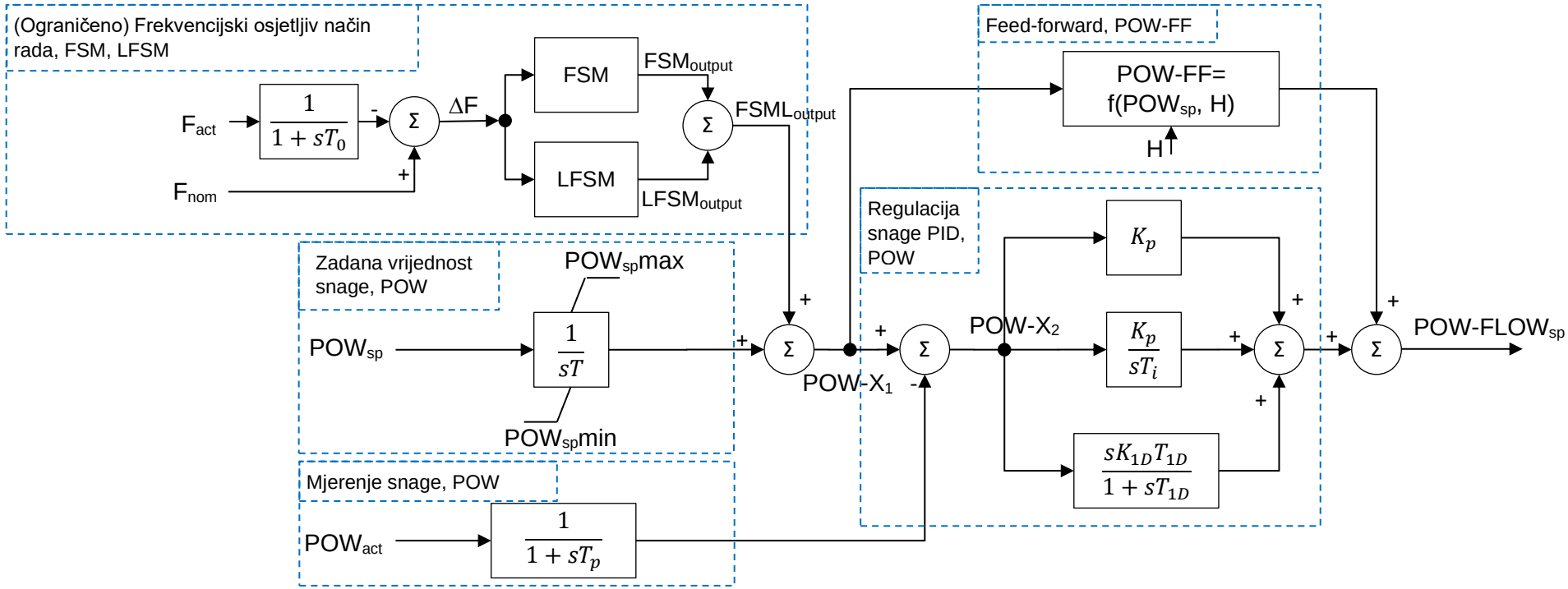
$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{FCR\text{-}D\text{-}X} = \left[\frac{1}{FCR\text{-}N\text{-}b_p} * \frac{FCR\Delta F_{lim}}{FCR\text{-}D\text{-}X} + \frac{1}{FCR\text{-}D\text{-}b_p} * \left(1 - \frac{FCR\Delta F_{lim}}{FCR\text{-}D\text{-}X}\right)\right] * \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za FCR-D s PID-om ($|\Delta F| > |FCR\ \Delta F_{lim}|$)

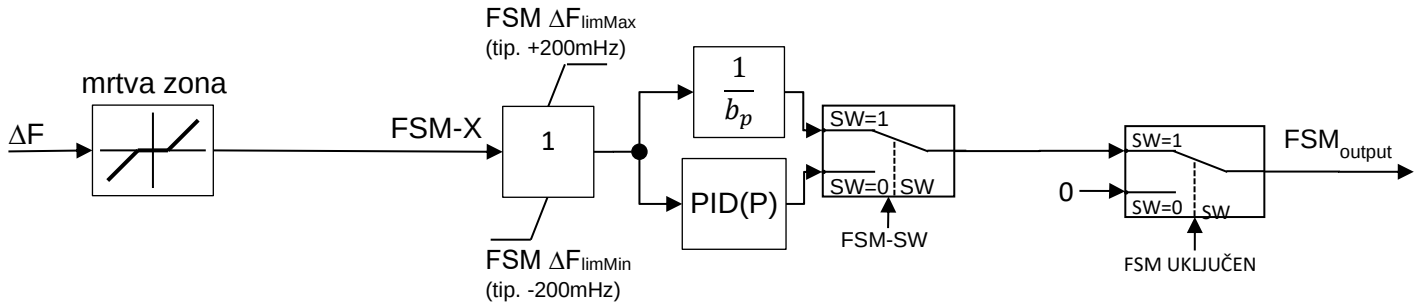
$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{FCR\text{-}D\text{-}X} = \left[\frac{1}{FCR\text{-}N\text{-}b_p} * \frac{FCR\Delta F_{lim}}{FCR\text{-}D\text{-}X} + \frac{FCR\text{-}D\text{-}K_p + \frac{FCR\text{-}D\text{-}K_p}{s * FCR\text{-D-}T_i} + \frac{s * FCR\text{-}D\text{-}K_{1D} * FCR\text{-}D\text{-}T_{1D}}{1 + s * FCR\text{-}D\text{-}T_{1D}}}{1 + FCR\text{-}D\text{-}b_p * \left(FCR\text{-}D\text{-}K_p + \frac{FCR\text{-}D\text{-}K_p}{s * FCR\text{-}D\text{-}T_i}\right)} * \left(1 - \frac{FCR\Delta F_{lim}}{FCR\text{-}D\text{-}X}\right)\right]$$

$$* \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

6.4 Način regulacije snage FSM, LFSM

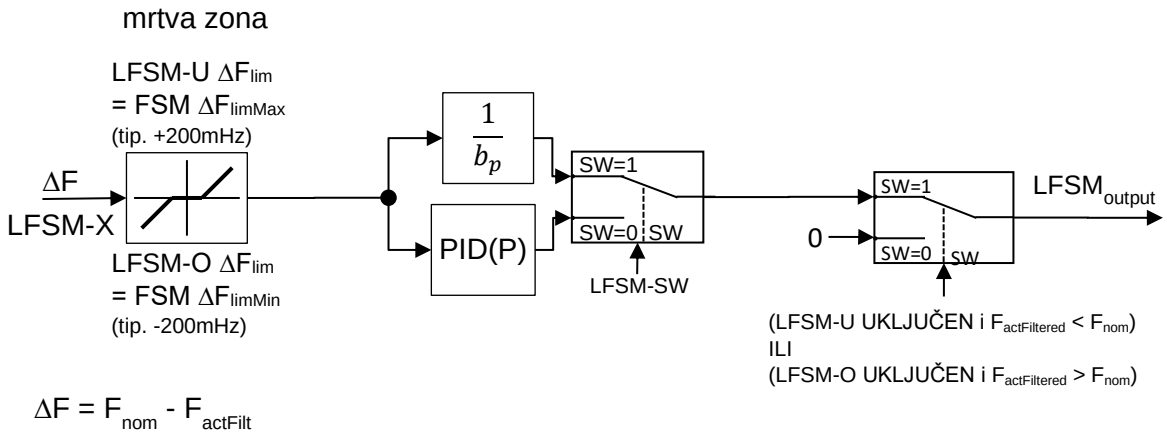


Frekvencijski osjetljiv način rada, FSM



$\Delta F = F_{nom} - F_{actFilt}$

Ograničeni frekvencijski osjetljiv način rada, LFSM



Parametri		Raspon parametara	Tipično	Komentari
$POW_{sp}min$	Minimalna dopuštena zadana vrijednost snage	0 – 120%	0%	
$POW_{sp}max$	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost snage	0 – 120%	100%	
$FSM\text{-}T_0$	Vremenska konstanta filtra za mjerenje frekvencije [s]	0.02 – 1s	0.02s	
$FSM\text{-}b_p$	FSM (statičnost) bp	0.001 – 0.1 (0.1% - 10%)	0.05 (5%)	
$LFSM\text{-}b_p$	LFSM (statičnost) bp	0.001 – 0.1 (0.1% - 10%)	0.05 (5%)	
$POW\text{-}T_p$	Vremenska konstanta filtra za mjerenje snage [s]	0.02 – 1s	0,2 s	
$POW\text{-}T$	Vrijeme rampe zadane vrijednosti 0%-100% za način rada regulacije snage [s]	10 – 120s	60s	
$POW\text{-}K_p$	Proporcionalno pojačanje	0.1 – 20	0.1	
$POW\text{-}T_i$	Vrijeme resetiranja [s]	0.1 – 100s	6s	
$POW\text{-}K_{1D}$	Derivacijsko pojačanje	0 – 10	0	
$POW\text{-}T_{1D}$	Derivacijska vremenska konstanta [s]	0.1 – 10s	1s	
POW-FF	Odgovarajući otvor za zadanu vrijednost pada i snage (=dy/dP za stvarnu radnu točku)			
FSM-SW	FSM softverski prekidač PID/statičnost	0 - 1	0	0 = *PID* 1 = bp
LFSM-SW	LFSM softverski prekidač PID/statičnost	0 - 1	0	0 = *PID* 1 = bp
Parametri za način regulacije snage s FSM/LFSM				

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na smetnje snage

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{POW\text{-}X_2} = POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}$$

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{POW_{act}} = \frac{-1}{1 + s * POW\text{-}T_p} * \left(POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za FSM sa statičnosti ($|\Delta F| \leq |FSM\ \Delta F_{lim}|$)

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{FSM\text{-}X} = \frac{1}{FSM\text{-}b_p} * \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za FSM s PID-om ($|\Delta F| \leq |FSM\ \Delta F_{lim}|$)

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{FSM\text{-}X} = \frac{FSM\text{-}K_p + \frac{FSM\text{-}K_p}{s * FSM\text{-}T_i} + \frac{s * FSM\text{-}K_{1D} * FSM\text{-}T_{1D}}{1 + s * FSM\text{-}T_{1D}}}{1 + FSM\text{-}b_p * \left(FSM\text{-}K_p + \frac{FSM\text{-}K_p}{s * FSM\text{-}T_i}\right)} * \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za LFSM sa statičnosti ($|\Delta F| > |FSM\ \Delta F_{lim}|$)

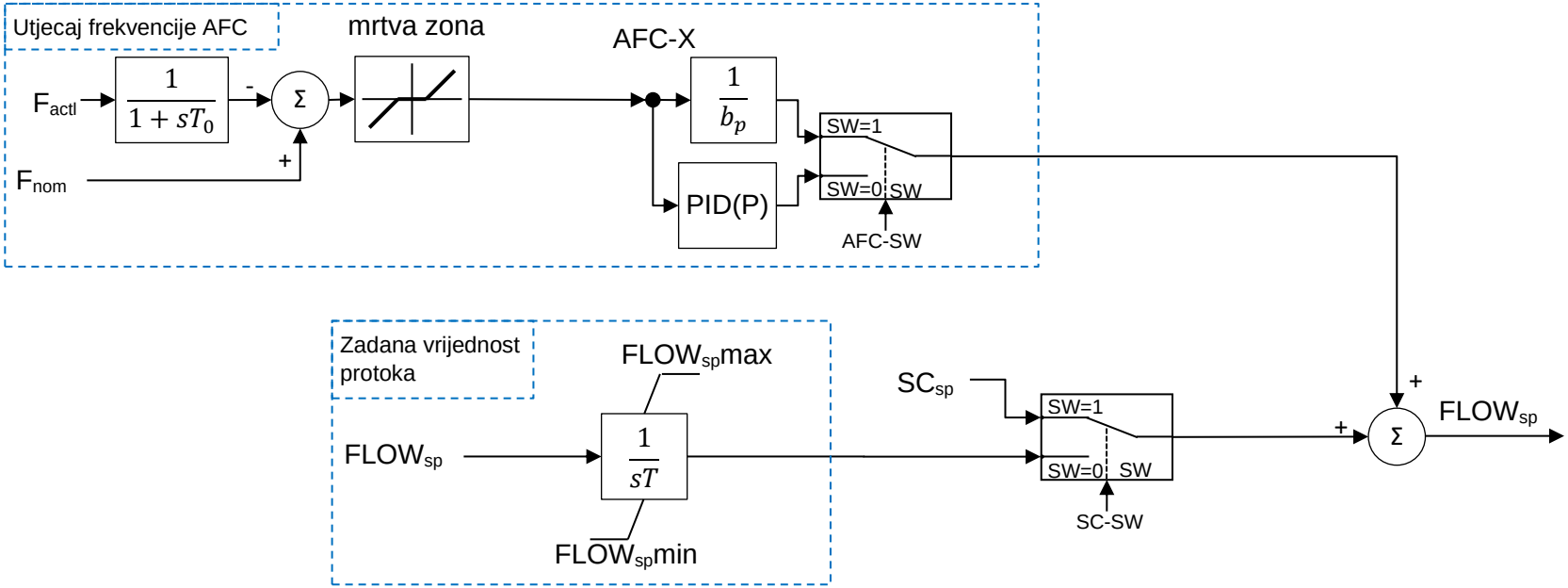
$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{LFSM\text{-}X} = \left[\frac{1}{FSM\text{-}b_p} * \frac{FSM\Delta F_{lim}}{LFSM\text{-}X} + \frac{1}{LFSM\text{-}b_p} * \left(1 - \frac{FSM\Delta F_{lim}}{LFSM\text{-}X}\right)\right] * \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za LFSM s PID-om ($|\Delta F| > |\text{FSM } \Delta F_{lim}|$)

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{LFSM\text{-}X} = \left[\frac{1}{FSM\text{-}b_p} * \frac{FSM\Delta F_{lim}}{LFSM\text{-}X} + \frac{LFSM\text{-}K_p + \frac{LFSM\text{-}K_p}{s * LFSM\text{-}T_i} + \frac{s * LFSM\text{-}K_{1D} * LFSM\text{-}T_{1D}}{1 + s * LFSM\text{-}T_{1D}}}{1 + LFSM\text{-}b_p * \left(LFSM\text{-}K_p + \frac{LFSM\text{-}K_p}{s * LFSM\text{-}T_i}\right)} * \left(1 - \frac{FSM\Delta F_{lim}}{LFSM\text{-}X}\right)\right]$$

$$* \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_p}{s * POW\text{-}T_i} + \frac{s * POW\text{-}K_{1D} * POW\text{-}T_{1D}}{1 + s * POW\text{-}T_{1D}}\right)$$

6.5 Način regulacije protoka



Parametri		Raspon parametara	Tipično	Komentari
$FLOW_{sp}min$	Minimalna dopuštena zadana vrijednost protoka	0 – 100%	0%	
$FLOW_{sp}max$	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost protoka	0 – 100%	100%	
FLOW-T	Vrijeme rampe zadane vrijednosti 0%-100% za način regulacije protoka [s]	10 – 120 sekundi	60s	
AFC-T_0	Vremenska konstanta filtra za mjerenje brzine [s]	0.02 – 1s	0.02s	
AFC-b_p	Utjecaj frekvencije (statičnost) bp	0.001 – 0.1 (0.1% – 10%)	0.05 (5%)	
AFC-SW	Softverski prekidač za utjecaj frekvencije	0 – 1	1	0 = PID 1 = bp
SC-SW	Softverski prekidač sinkronog kondenzatora	0 – 1	0	0 = isključeno 1 = uključeno
SC_{sp}	Zadana vrijednost protoka u načinu rada sinkronog kondenzatora	0 – 100%	0%	
Parametri načina regulacije protoka				

Bilješka: AFC također može značiti FCR (vidi poglavlje *Način regulacije snage s FCR-om*) ili FSML (vidjeti poglavlje *Način regulacije snage s FSM-om*)

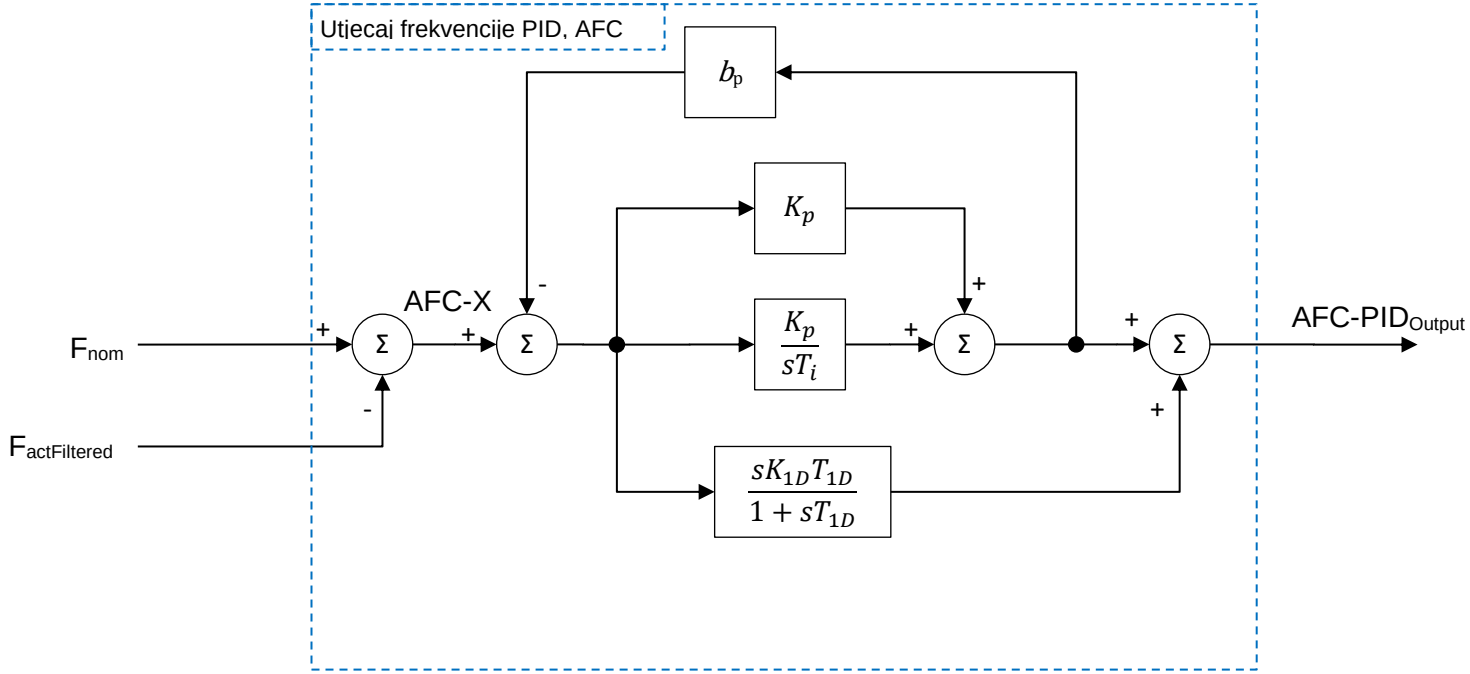
Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za utjecaj frekvencije sa statičnosti

$$\frac{\mathrm{FLOW_{sp}}}{AFC\text{-}X} = \frac{1}{AFC\text{-}b_p}$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za utjecaj frekvencije s PID-om

$$\frac{\mathrm{FLOW_{sp}}}{AFC\text{-}X} = \frac{AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_p}{s * AFC\text{-}T_i} + \frac{s * AFC\text{-}K_{1D} * AFC\text{-}T_{1D}}{1 + s * AFC\text{-}T_{1D}}}{1 + AFC\text{-}b_p\left(AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_p}{s * AFC\text{-}T_i}\right)}$$

6.6 PID petlja utjecaja frekvencije (uključujući FCR način rada)



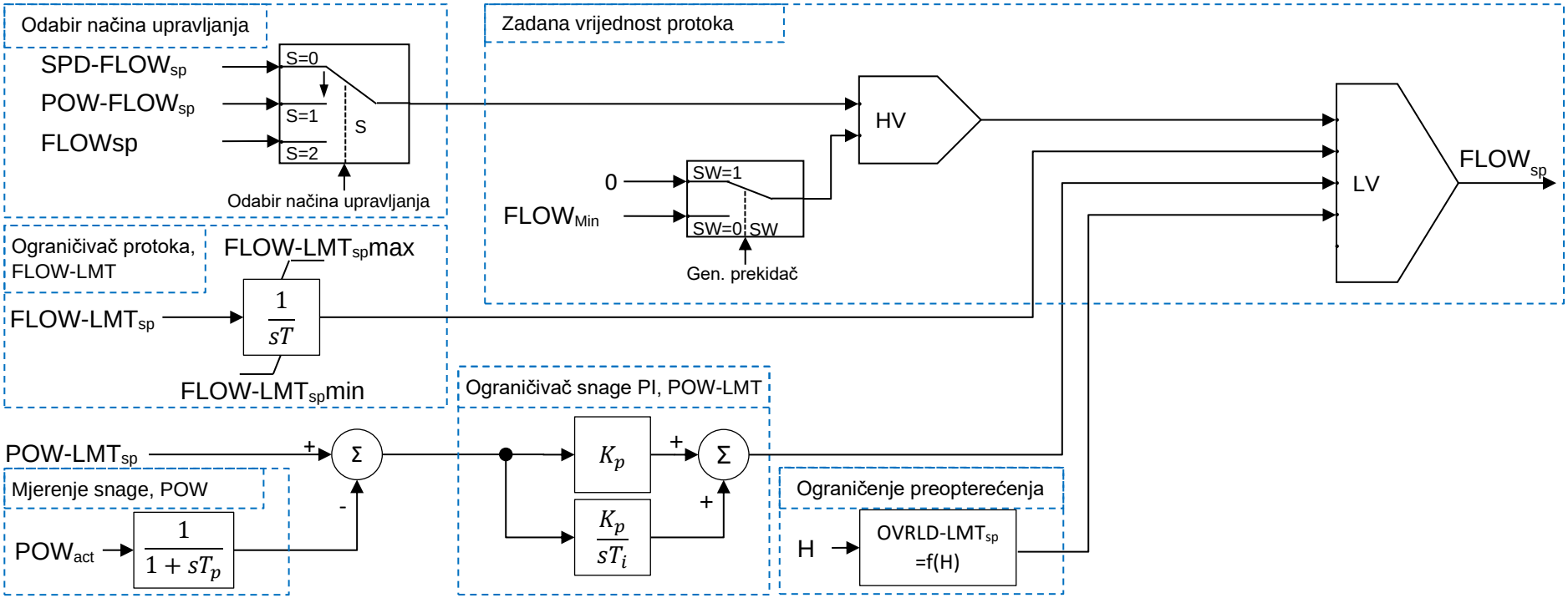
Parametri		Raspon parametara	Tipično	Komentari
$AFC\text{-}bp$	Statičnost	0 – 0.1 (0% - 10%)	0.05 (5%)	
$AFC\text{-}K_p$	Proporcionalno pojačanje	0.1 – 20	1.5	
$AFC\text{-}T_i$	Vrijeme resetiranja [s]	0.1 – 100s	3s	
$AFC\text{-}K_{1D}$	Derivacijsko pojačanje	0 – 10	0	
$AFC\text{-}T_{1D}$	Derivacijska vremenska konstanta [s]	0.1 – 10s	0s	
PID parametri utjecaja frekvencije				

Prijenosna funkcija PID-a za utjecaj frekvencije:

$$\frac{AFC\text{-}PID_{Output}}{AFC\text{-}X} = \frac{AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_p}{s * AFC\text{-}T_i} + \frac{s * AFC\text{-}K_{1D} * AFC\text{-}T_{1D}}{1 + s * AFC\text{-}T_{1D}}}{1 + AFC\text{-}b_p\left(AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_p}{s * AFC\text{-}T_i}\right)}$$

Bilješka: AFC također može značiti FCR-N i FCR-D (vidi poglavlje *Način regulacije snage s FCR-om*) ili FSM i LFSM (vidjeti poglavlje *Način regulacije snage s FSM, LFSM*)

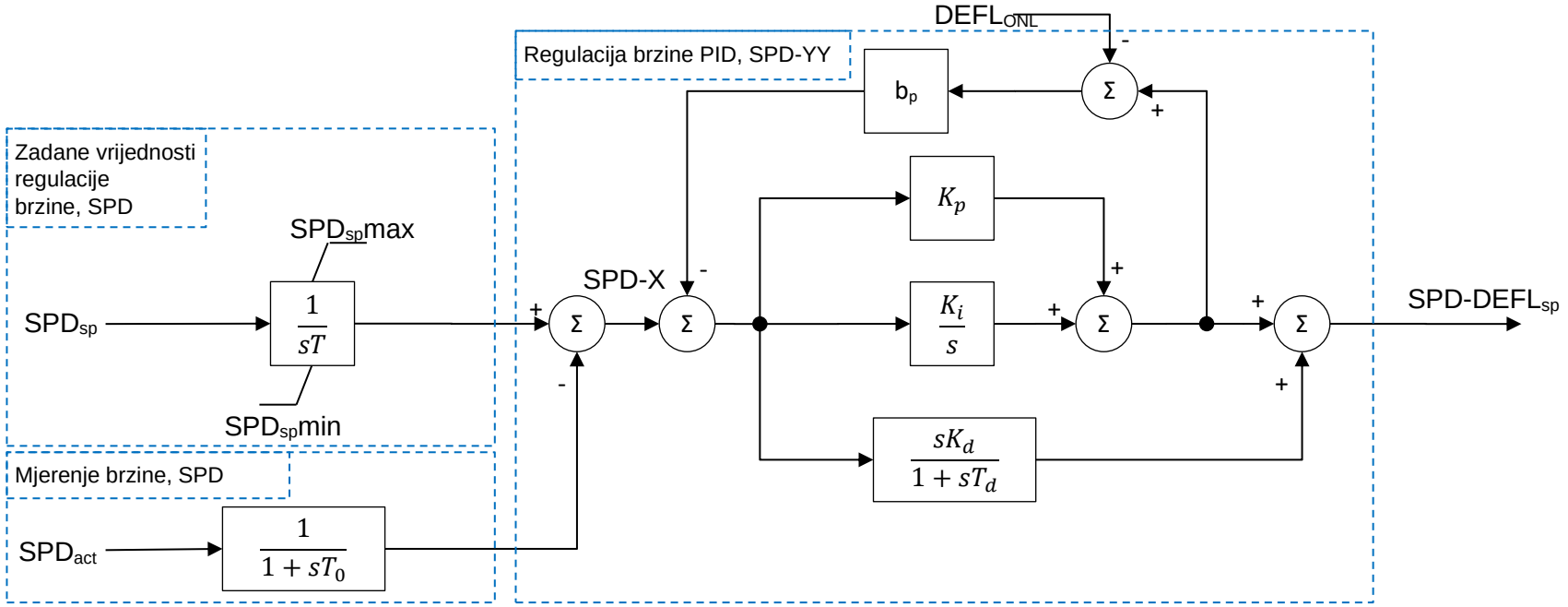
6.7 Odabir upravljačkog signala



Parametri		**Raspon parametara**	**Tipično**	**Komentari**
FLOW-LMT$_{sp}$min	Minimalna dopuštena zadana vrijednost ograničivača protoka	0 - 100%	0%	
FLOW-LMT$_{sp}$max	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost ograničivača protoka	0 - 100%	100%	
FLOW-LMT-T	Vrijeme rampe zadane vrijednosti 0%-100% za ograničivač protoka [s]	10 – 120s	60s	
POW-T_p	Vremenska konstanta filtra za mjerenje snage [s]	0.02 – 1s	0.2s	
FLOW$_{Min}$	Minimalni protok sa zatvorenim generatorskim prekidačem	0 – 10%	2% + O_{NL}	
POW-LMT-K_p	Proporcionalno pojačanje – ograničivač snage	0.1 – 20	0.8	
POW-LMT-T_i	Vrijeme resetiranja – ograničivač snage [s]	0.1 – 100s	6s	
POW-LMT$_{sp}$	Maksimalno ograničenje snage	0 - 100%	100%	
OVRLD-LMT$_{sp}$	Odgovarajuća granica protoka preopterećenja do pada H	-		11 interpoliranih točaka
H	Stvarni pad	-		
LV	Niska vrijednost (najniža vrijednost se prenosi na izlaz)	-		
HV	Visoka vrijednost (najviša vrijednost prenosi se na izlaz)	-		
Parametri za odabir upravljačkog signala				

7 Prijenosne funkcije prema IEEE 1207 nomenklaturi

7.1 Način regulacije brzine

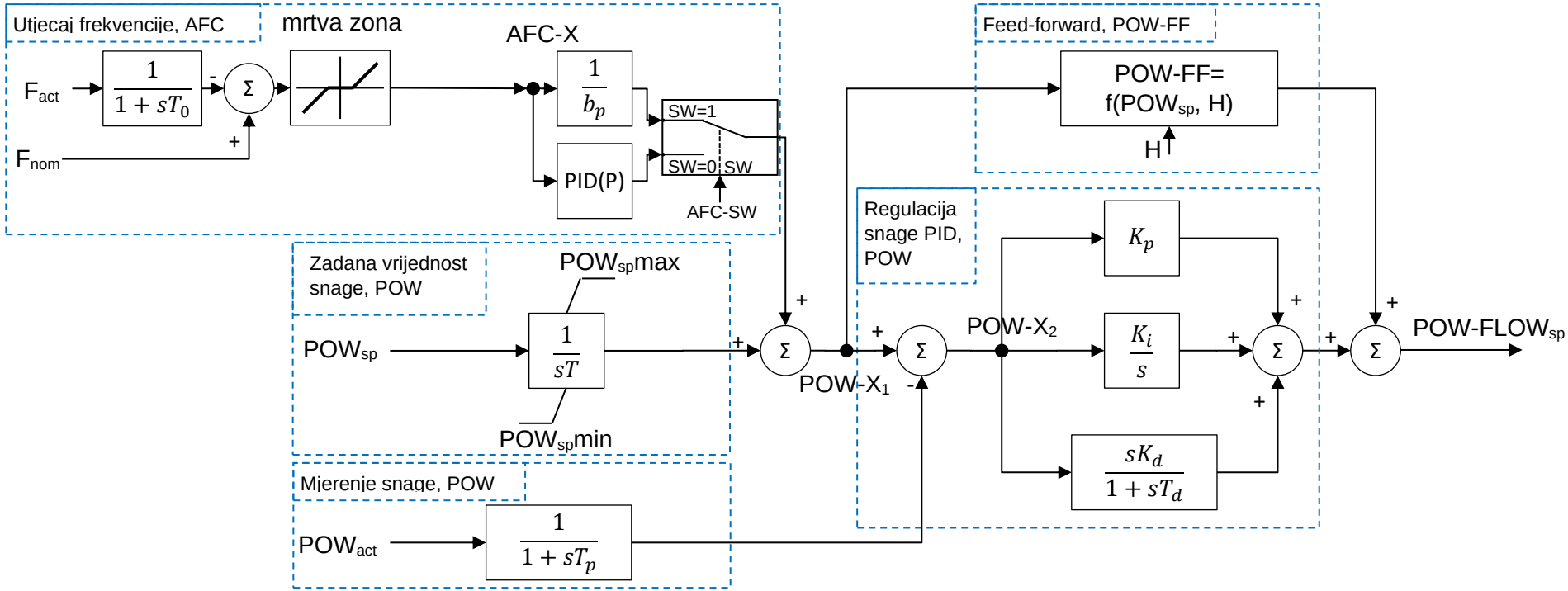


Parametri		Raspon parametara	Tipično	Komentari
$SPD_{sp}min$	Minimalna dopuštena zadana vrijednost brzine	0% - 200%	90%	
$SPD_{sp}max$	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost brzine	0% - 200%	110%	
SPD-T	Vrijeme rampe zadana vrijednost 0%-100% za način regulacije brzine [s]	10 -120s	60-ih	
SPD-T_0	Vremenska konstanta filtra za mjerenje brzine [s]	0.02 – 1s	0.02s	
SPD-YY-b_p	Statičnost	0 – 0.1 (0% - 10%)	0 (0%) – prazni hod (YY= NO-LD) 0,03 (3%) – izolirano (YY= ISOL) 0,05 (5%) – crni start (*YY= BS)*	
SPD-YY-K_p	Proporcionalno pojačanje	0.1 – 20	1.2 – prazni hod (*YY= NO-LD)* 0,9 – izolirano (*YY= ISOL)* 0.8 – crni start (*YY= BS)*	
SPD-YY-K_i	Integralno pojačanje	0.01 – 100	0.2 – prazni hod (*YY= NO-LD)* 0,13 – izolirano (*YY= ISOL)* 0.16 – crni start (*YY= BS)*	
SPD-YY-K_d	Derivacijsko pojačanje	0 – 10	0,0 – prazni hod (*YY= NO-LD)* 0,0 – izolirano (*YY= ISOL)* 0.0 – crni start (*YY= BS)*	
SPD-YY-T_d	Vremenska konstanta uređaja za prigušivanje [s]	0.1 – 10s	2s (*YY= NO-LD, ISOL, BS)*	
Parametri načina regulacije brzine				

Prijenosna funkcija PID-a regulacije brzine ($DEFL_{ONL}$ = konstanta):

$$\frac{SPD\text{-}DEFL_{sp}}{SPD\text{-}X} = \frac{SPD\text{-}K_p + \frac{SPD\text{-}K_i}{s} + \frac{s * SPD\text{-}K_d}{1 + s * SPD\text{-}T_d}}{1 + SPD\text{-}b_p \left(SPD\text{-}K_p + \frac{SPD\text{-}K_i}{s}\right)}$$

7.2 Način regulacije snage



Parametri		Raspon parametara	Tipično	Komentari
$POW_{sp}min$	Minimalna dopuštena zadana vrijednost snage	0 – 120%	0%	
$POW_{sp}max$	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost snage	0 – 120%	100%	
$AFC\text{-}T_0$	Vremenska konstanta filtra za mjerenje frekvencije [s]	0.02 – 1s	0.02s	
$AFC\text{-}b_p$	Utjecaj frekvencije (statičnost) bp	0.001 – 0.1 (0.1% - 10%)	0.05 (5%)	
$POW\text{-}T_p$	Vremenska konstanta filtra za mjerenje snage [s]	0.02 – 1s	0.2s	
$POW\text{-}T$	Vrijeme rampe zadane vrijednosti 0%-100% za način rada regulacije snage [s]	10 – 120s	60s	
$POW\text{-}K_p$	Proporcionalno pojačanje	0.1 – 20	0.1	
$POW\text{-}K_i$	Integralno pojačanje	0.01 – 100	0.02	
$POW\text{-}K_d$	Derivacijsko pojačanje	0 – 10	0	
$POW\text{-}T_d$	Vremenska konstanta uređaja za prigušivanje [s]	0.1 – 10s	1s	
POW-FF	Odgovarajući otvor za zadanu vrijednost pada i snage (=dy/dP za stvarnu radnu točku)			
AFC-SW	Softverski prekidač za utjecaj frekvencije	0 - 1	1	0 = *PID* 1 = bp
Parametri načina regulacije snage				

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na smetnje snage

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{POW\text{-}X_2} = POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_i}{s} + \frac{s * POW\text{-}K_d}{1 + s * POW\text{-}T_d}$$

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{POW_{act}} = \frac{-1}{1 + s * POW\text{-}T_p} * \left(POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_i}{s} + \frac{s * POW\text{-}K_d}{1 + s * POW\text{-}T_d}\right)$$

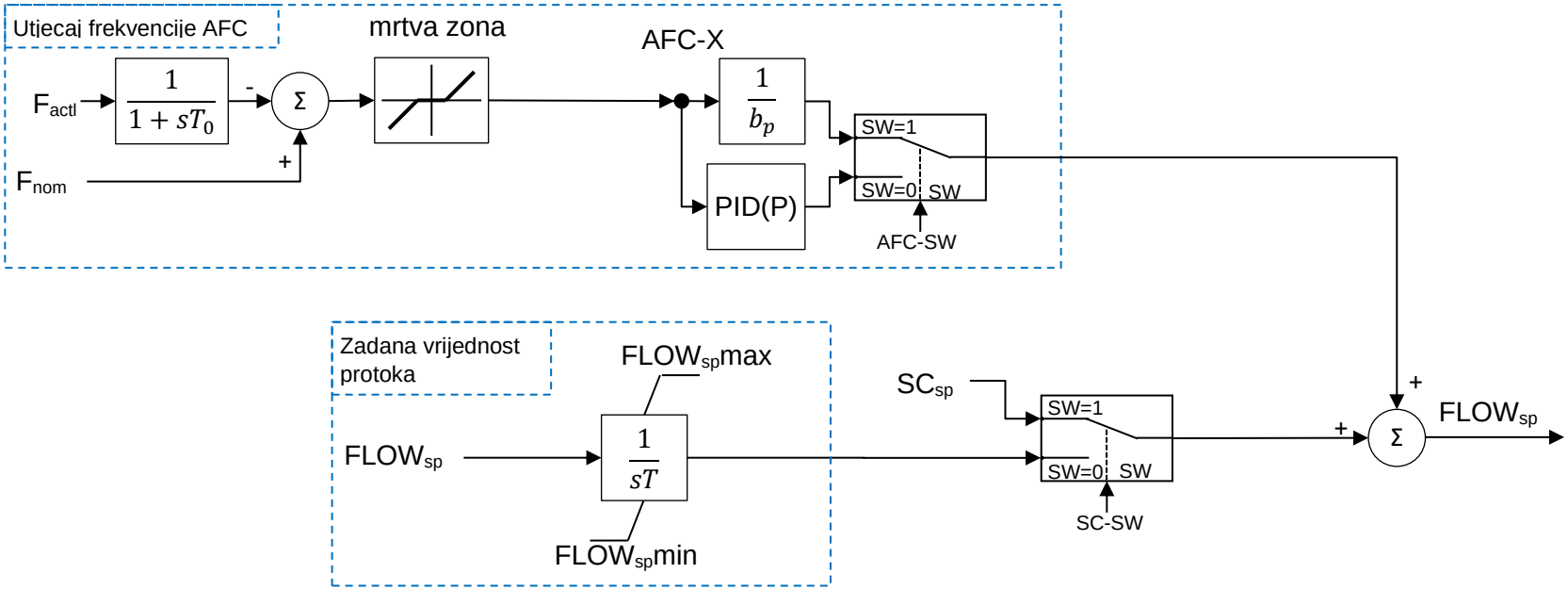
Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za utjecaj frekvencije sa statičnosti

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{AFC\text{-}X} = \frac{1}{AFC\text{-}b_p} * \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_i}{s} + \frac{s * POW\text{-}K_d}{1 + s * POW\text{-}T_d}\right)$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za utjecaj frekvencije s PID-om

$$\frac{POW\text{-}FLOW_{sp}}{AFC\text{-}X} = \frac{AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_i}{s} + \frac{s * AFC\text{-}K_d}{1 + s * AFC\text{-}T_d}}{1 + AFC\text{-}b_p * \left(AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_i}{s}\right)} * \left(\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dP}} + POW\text{-}K_p + \frac{POW\text{-}K_i}{s} + \frac{s * POW\text{-}K_d}{1 + s * POW\text{-}T_d}\right)$$

7.3 Način regulacije protoka



Parametri		Raspon parametara	Tipično	Komentari
$FLOW_{sp}min$	Minimalna dopuštena zadana vrijednost protoka	0 – 100%	0%	
$FLOW_{sp}max$	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost protoka	0 – 100%	100%	
FLOW-T	Vrijeme rampe zadane vrijednosti 0%-100% za način regulacije protoka [s]	10 – 120s	60s	
$AFC\text{-}T_0$	Vremenska konstanta filtra za mjerenje brzine [s]	0.02 – 1s	0.02s	
$AFC\text{-}b_p$	Utjecaj frekvencije (statičnost) bp	0.001 – 0,1 (0.1% – 10%)	0.05 (5%)	
AFC-SW	Softverski prekidač za utjecaj frekvencije	0 – 1	1	0 = PID 1 = bp
SC-SW	Softverski prekidač sinkronog kondenzatora	0 – 1	0	0 = isključeno 1 = uključeno
SC_{sp}	Zadana vrijednost protoka u načinu rada sa sinkronim kondenzatorom	0 – 100%	0%	
Parametri načina regulacije protoka				

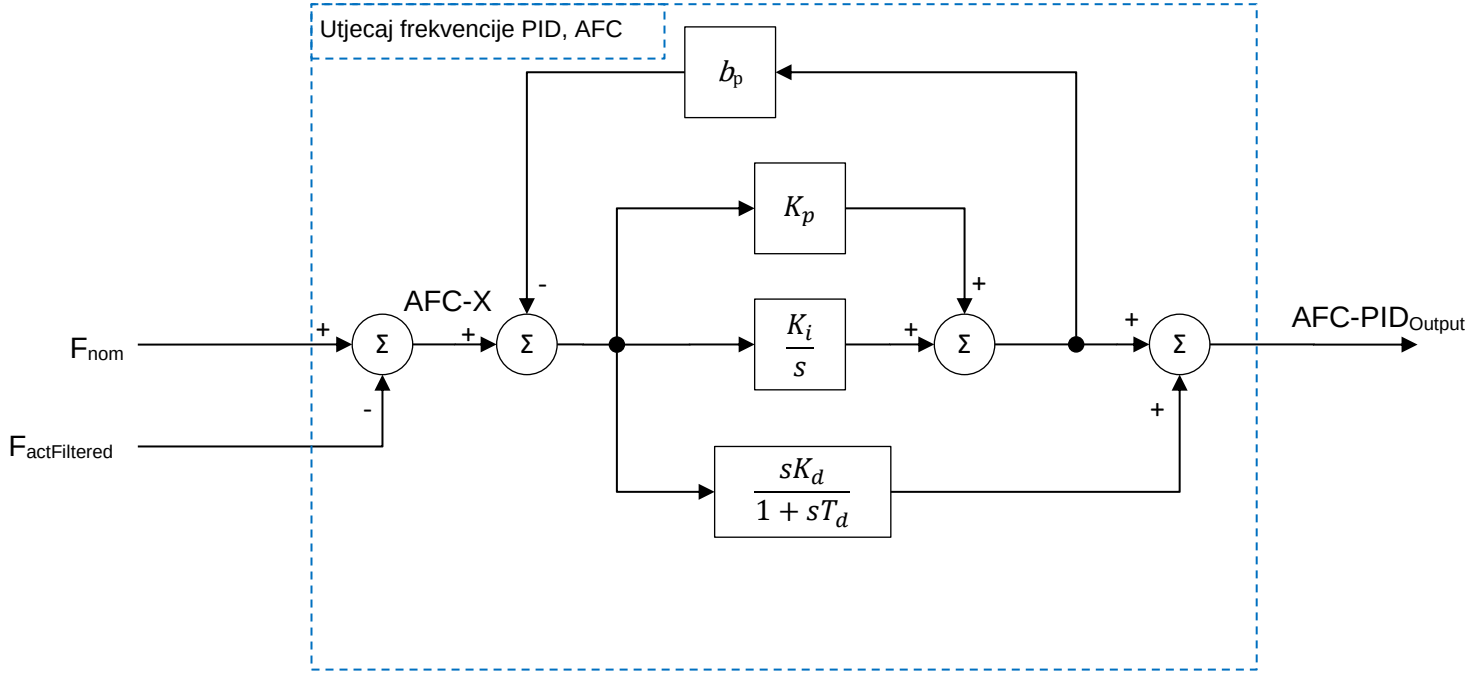
Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za utjecaj frekvencije sa statičnosti

$$\frac{\mathrm{FLOW_{sp}}}{AFC\text{-}X} = \frac{1}{AFC\text{-}b_p}$$

Prijenosna funkcija za procjenu odziva na frekvencijske smetnje za utjecaj frekvencije s PID-om

$$\frac{\mathrm{FLOW_{sp}}}{AFC\text{-}X} = \frac{AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_i}{s} + \frac{s * AFC\text{-}K_d}{1 + s * AFC\text{-}T_d}}{1 + AFC\text{-}b_p \left(AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_i}{s}\right)}$$

7.4 PID petlja utjecaja frekvencije

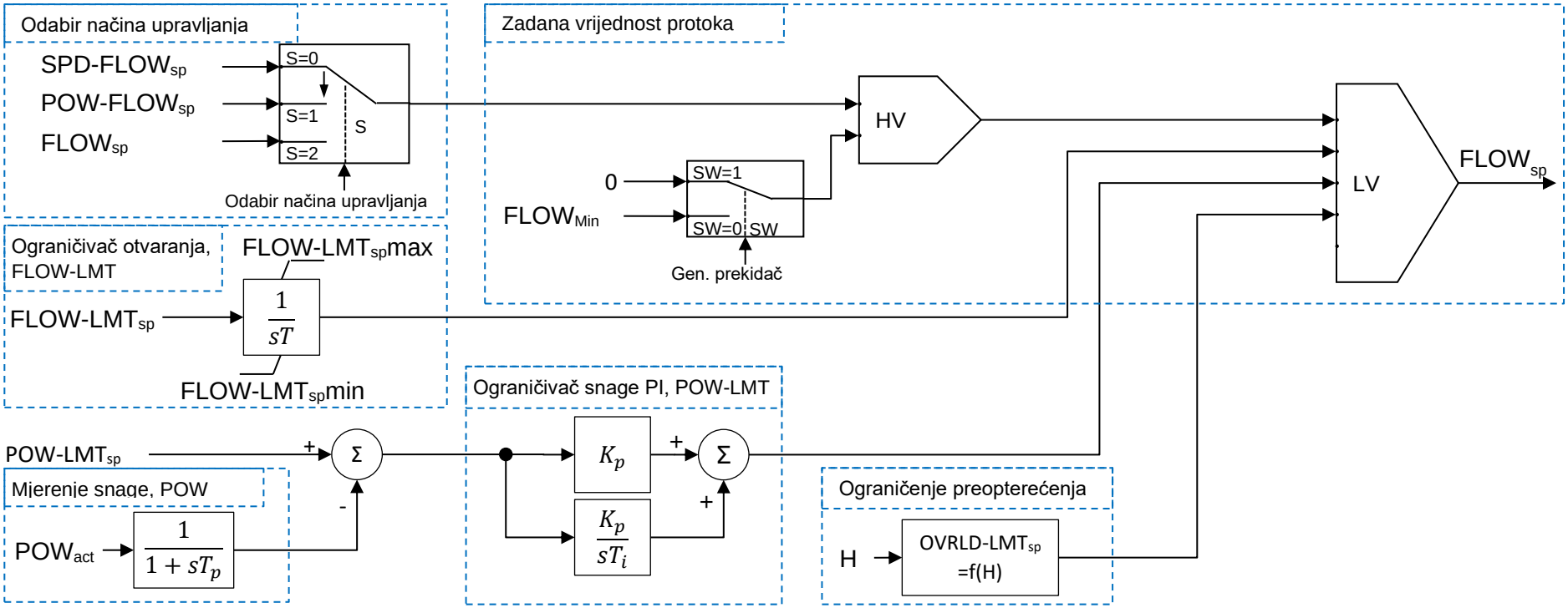


Parametri		Raspon parametara	Tipično	Komentari
$AFC\text{-}bp$	Trajno spuštanje	0 – 0.1 (0% - 10%)	0.05 (5%)	
$AFC\text{-}K_p$	Proporcionalni dobitak	0.1 – 20	1.5	
$AFC\text{-}Ki$	Integralni dobitak	0.01 – 100	0.5	
$AFC\text{-}K_d$	Dobitak od derivata	0 – 10	0	
$AFC\text{-}TD$	Vremenska konstanta uređaja za prigušivanje [s]	0.1 – 10s	0s	
PID parametri utjecaja frekvencije				

Prijenosna funkcija PID-a za utjecaj frekvencije:

$$\frac{AFC\text{-}PID_{Output}}{AFC\text{-}X} = \frac{AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_i}{s} + \frac{s * AFC\text{-}K_d}{1 + s * AFC\text{-}T_d}}{1 + AFC\text{-}b_p\left(AFC\text{-}K_p + \frac{AFC\text{-}K_i}{s}\right)}$$

7.5 Odabir upravljačkog signala



Parametri		**Raspon parametara**	**Tipično**	**Komentari**
FLOW-LMT$_{sp}$min	Minimalna dopuštena zadana vrijednost ograničivača protoka	0 - 100%	0%	
FLOW-LMT$_{sp}$max	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost ograničivača protoka	0 - 100%	100%	
FLOW-LMT-T	Vrijeme rampe zadane vrijednosti 0%-100% za ograničivač protoka [s]	10 – 120s	60s	
POW-T_p	Vremenska konstanta filtra za mjerenje snage [s]	0.02 – 1s	0.2s	
FLOW$_{Min}$	Minimalni protok sa zatvorenim generatorskim prekidačem	0 – 10%	2% + O_{NL}	
POW-LMT-K_p	Proporcionalno pojačanje – ograničivač snage	0.1 – 20	0.8	
POW-LMT-K_i	Integralno pojačanje – ograničivač snage	0.01 – 100	0.15	
POW-LMT$_{sp}$	Maksimalno ograničenje snage	0 - 100%	100%	
OVRLD-LMT$_{sp}$	Odgovarajuća granica protoka preopterećenja do pada H	-		11 interpoliranih točaka
H	Stvarni pad	-		
LV	Niska vrijednost (najniža vrijednost se prenosi na izlaz)	-		
HV	Visoka vrijednost (najviša vrijednost prenosi se na izlaz)	-		
Parametri za odabir upravljačkog signala				